ii) $\lambda = 10\ \mu m$

Background $\sim 3 \times 10^{10}$ [γ/m²/□″/μm/s]

↓

Imaging { $N_R \sim 10^2$ / $N_B \sim$ □

- 1 pixel : $0.''1 \times 0.''1$ (10^{-2} arcsec²)
- 口径 8m → 50 m²
- $\Delta\lambda$ → 1 μm
- ε → 30% ~ 20%
- 積分時間 → 10^{-2} sec

(pixel 当りの max e^- 数 $\sim 10^7$)

$3 \times 10^{10} \times 50 \times 10^{-2\ \square''} \times 0.2 \times 0.01 = 3 \times 10^7$ [e^-/0.01 sec]

飽和してしまった！

積分時間 $10^{-2} \rightarrow 3 \times 10^{-3}$ sec
$\Delta\lambda$ 1μm → 0.3 μm
} とする

$N_B \fallingdotseq \sqrt{10^7 [e^-]} \fallingdotseq 3000\ [e^-_{rms}]$

⇒ 分光観測

例) $\lambda \simeq 1.6\,\mu m$ (H-band)

Background (OH Airglow) $\simeq 2.5\times10^{4}$ [γ/s/m²/□"/μm]

a) Imaging

装置の仮定
- 口径 8m → 50 m²
- 1 pixel (0.1"□) → 10^{-2} arcsec²
- $\Delta\lambda$ (1.5 μm ~ 1.8 μm) → 0.3 μm

効率 — ミラー・レンズ ~0.6 / フィルター ~0.7 / 量子効率 ~0.7] ~30%

積分時間 T → (1sec ~ 100sec) 10 sec

1 pixel に入る background $\boxed{10^4}$ e^-/10sec

$2.5\times10^{4}\times50\times10^{-2}\times0.3\times0.3\times10$

$\Rightarrow N_B = \sqrt{10^4} \approx 10^2$ [e^-_{rms}/px/10sec]

(ノイズ)

明るさに $N_B \gg N_r$

3) Limiting Magnitude

要素
- N_r ~10
- N_B ~10^2
- pixel 何個で測定するか ~60 px
- mag-flux 関係 (前回の表) ※mag-flux 1.1×10^{-13} W/cm²/μm
- SN ~ 5

仮定 20 mag とすると

$10^{-\frac{20}{2.5}}\times1.1\times10^{-13}$ [W/cm²/μm] の明るさの天体である

$1.1\times10^{-13}\times10^{-\frac{20}{2.5}}/h\nu\times50\times10^{4}\,(cm^2)\times0.3\,(\mu m)\times0.3\times10\,(sec) = 0.4\times10^{4}$ [e^-/10sec/source 20mag]

$h\nu = 6.626\times10^{-27}\times\frac{3\times10^{10}}{1.65\times10^{-4}} = 1.2\times10^{-19}$ [Joule]

一方ノイズは $N_B \sim 10^2$/px/[10sec] [e^-_{rms}]

⇓

60個の pixel を合算すると Noise は $N_B(60px) = 10^2\times\sqrt{60}$

$= 780$ [e^-_{rms}/60pxs]

$SN = \frac{4000}{780} \fallingdotseq 5$ //

限界等級（観測の限界を規定する要素）　▷ May 16

1) Readout Noise

検出器固有のノイズ

2次元アレイ ⟶ 各pixelの読み出し時（Readout）のノイズ

電子数 ⟶ 電圧としてアンプして記録

「ADU」値 [arbitary digital unit] ⇌ AD変換値

変換factor　$-20\,[e^-/ADU]$

↑ NICHOS カメラ

Readout ⟶ N_r $[e^-_{rms}]$

(N_0)

Typical には、

(Hg) (Cd) (Te)

Mercury Cdmium Tellule

$N_r \simeq$ { 10 e^-_{rms} (for 1024×1024 MCT Array)
{ 20 e^-_{rms} (for 〃 InSb)
{ 50~100 (MIR detectors)

N_r を決める要素

{ 各pixelの電荷蓄積容量 $C_D \sim 0.05$ pF
{ 初期アンプノイズ

$$V_n \simeq 20\ nV \cdot Hz^{-1/2}$$

1/2

$$V_n \times \sqrt{\Delta f} = \frac{N_e(個)\,1.6\times10^{-19}\ [Coulomb]}{C_D} \longrightarrow N_e = \frac{V_n \times \sqrt{\Delta f} \times C_D}{1.6\times10^{-19}}$$

↑

Δf とは：帯域［周波数］

$10^3 \times 10^3$ pixels 1 sec で読む

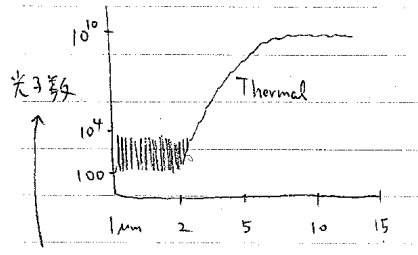
1 pixel ~ 10^{-6} sec で読む必要がある

$$\Delta f = \frac{1}{10^{-6}}\,(Hz)$$

$$= \frac{1}{1.6}\times10^{-2}\sqrt{\Delta f}$$

$$\simeq 10\,[e^-_{rms}]$$

2) Background Noise



Background Sources

① Thermal Emission [大気、望遠鏡、装置など T~273 K]

② OH夜光 (λ: 1~2 μm) ← 0.7μm以上

③ 黄道光・銀河面

§3 測光システム (PHOTOMETRY SYSTEM)

	BAND	λ(μm)	0 mag Flux [Jy]	0 mag Flux [W cm^{-2} μm^{-1}]
VIS	U	0.36		4.35×10^{-12}
	B	0.44	4440	7.20×10^{-12}
	V	0.55	3640	3.92×10^{-12}
	R	0.70	3080	1.76×10^{-12}
	I	0.90		8.3×10^{-13}
IR	J	1.25	1660	3.4×10^{-13}
	H	1.65	1050	1.1×10^{-13}
	K	2.20	660	3.9×10^{-14}
	L	3.5	280	8.1×10^{-15} (3.9μm)
	M	4.8	155	2.2×10^{-15}
	N	10	42	1.23×10^{-16}
	Q	20	9.9	1.3×10^{-17} (18μm)

Myer et al 1987 ApJ 319 340　　Johnson 1966 Ann. Rev. AAp 4 193

Detectivity

① Limiting magnitude (限界等級)

0 mag ⇄ Flux
- Jy (freq. unit 当り)
- W cm^{-2} μm^{-1} (wavelength unit 当り)
- γ m^{-2} μm^{-1} (photon flux)

↑ (photon 数)

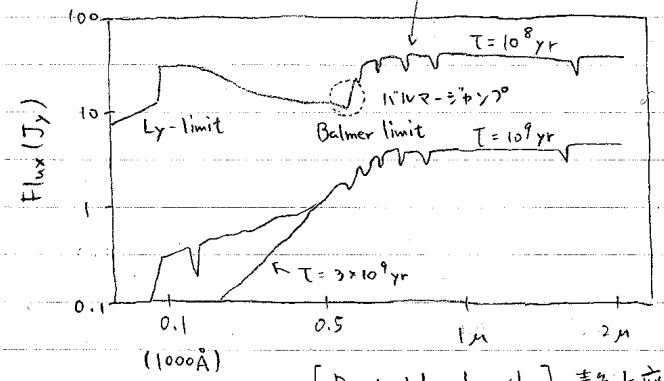
→ 測定装置 Telescope Optics ⋯→ 電子 → 検出可能な electron 数

決定条件
- a. Background
- b. Detector Noise

具体的なはなし

水素の再結合線 (0.3μ)

(simple model : Rocca-Volmerange and Guilderdoni "The Epoch of Galaxy Formation" (1989)



[Rest Wavelength] 静止座標 波長

rest-frame

演習

① $m = \bigcirc M_\odot$ の星

ZAMS (zero-age main sequence)

"O6型" $T_{eff} = 40000\,K$ →

$(M_V = -4.9)$

$L = 10^{5.4} L_\odot \simeq \sigma T_{eff}^4 \times 4\pi R^2$

$R = 10^{0.98} R_\odot$ $(R_\odot = 7\times10^{10}\,cm) = 6.7\times10^{11}\,cm$

② $z = z_F$

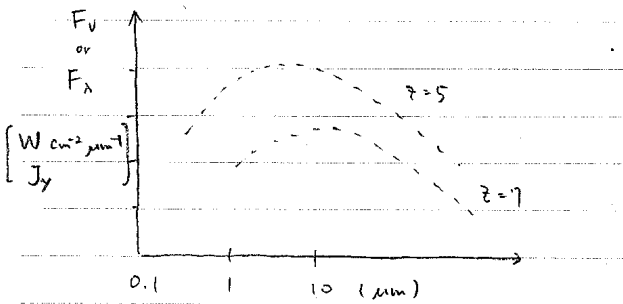
$z_F = 5$

$= 7$

③ q_0 . H_0 → $D_L(z)$

0.2 75

④ スペクトルは T_{eff} の Black Body とする



[Observed wavelength]

$J_y = 10^{-26}\ W\,m^{-2}\,Hz^{-1}$　　$F_\nu[J_y] \to F_\nu \cdot \frac{c}{\lambda_{\mu m}^2}\ [W\,cm^{-2}\,\mu m^{-1}]$　　0 mag (kバンド)

$1\ Jy \to 10^{-26} \cdot \frac{3\times10^{10}}{2.2\,\mu m} = 6.2\times10^{-19}\ [W\,cm^{-2}\,\mu m^{-1}] \to 7\ mag$ [kバンド]　　

3C273 ($z = 0.158$) Quasar　　ジョンスキー　　1.6 mm

@λ = 4500 Å (0.45 μm)　$F_\nu = 3.5\times10^{4}\ [\mu J_y] \longrightarrow F_\nu' = 19\ \mu Jy$

$z = 8$ では F_ν' はいくらか？

$z = 8$, $D_L = 2.1\times10^{29}$ cm　　$z = 0.158$, 〃 2.0×10^{27} cm　　($\Omega_0 = 0.25$, $H_0 = 75$)

$\left[\frac{D_L(0.158)}{D_L(8)}\right]^2 \sim 10^{-4}$

▷ May 9

Protogalaxy Candidate

可能性
- Possibility (概然性) : Senario
- Feasibility ([実現] 観測可能性)

・Young Galaxy (Protogalaxy) の特徴
[Infant, Juvenile ---]

Synthetic galaxy (stellar system) の simulation

Ex. "Spectral Evolution of Stellar Population using Isochrone Synthesis"
Bruzual and Charlot ApJ. 405 538 (1993)

・Simple Model

① Sun　$1M_\odot \rightleftarrows 1L_\odot$

② galaxy　$10^{11} M_\odot \rightleftarrows$ $10^{11} L_\odot$ (if 星: $1M_\odot$)
$\sim 10^{10} L_\odot$　　$\frac{M}{L}$ rate = 10 近傍 gal
age $\simeq 10^{10}$ y (10 Gyr)

③ Young galaxy
$10^{11} \rightleftarrows \square L_\odot$
年令 t に依る

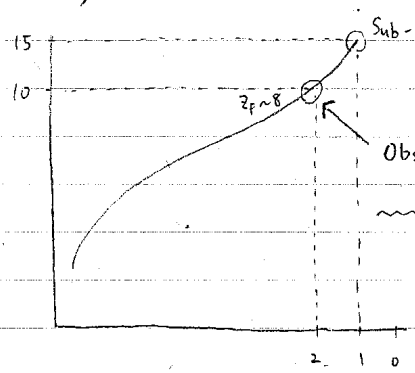
Ex. (simple model)　　$\phi(m) \propto m^{-2.3}$ (cut-off $m_L^{m_u}$)

・m_{gas} → IMF に従って星 (instantaneous)
　時刻 t ⇨ [after galaxy formation] のガスのスペクトル
　[それをパラメーターにして明るさを推定 (等級: $f(m_x)$)

・$\log T_{life}(m_*) = 10.02 - 3.57 \log m_* + 0.9 (\log m_*)^2$

・m_* ⇌ L_*, T_* (温度) の関係

Galaxy Formation Scinario



Sub-proto gal
$10^6 M_\odot$ [星 $\sim 10^2 M_\odot$] 初代天体 (unobservable)
↑ trigger (?)
(phase transition …)

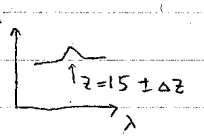
Observable
Protogal
$* 10^{10-11} M_\odot$ (星 + gas)
+
Sub P.G 同士の merging ⇒ Burst Star Formation
(*2世代)

Interaction
(collision Merging …)

Galaxy number density
$z = 0$ (present)
galaxy 1個 $\sim 10^{10.5} M_\odot$
$n_0 \fallingdotseq 1 \times 10^{-5}$ 個/cc
↕
$\left[\frac{\rho_{gal}}{\rho_{crit}} \sim 0.012 \right]$ $\rho_{crit} \sim 4.7 \times 10^{-30}$ g cm^{-3}

Scinario

* $z \sim 15$: 10^6 ($\sim 10^8$ max) $M_\odot$
  Proto-galactic objects
  (Sub-Protogalaxy)
  [observability
  ⇒ Ly-α ($\lambda = 0.1215\,\mu m$) ⇒ ($2\,\mu m$)]



* $z \sim 8$: 10^{3-4} 個の Sub-protogalaxy が合体
  Collapse (grav)
  time scale $T \sim \left(\frac{32\pi}{3} G\rho\right)^{-1/2} \sim 10^{16}$ sec $\sim 3 \times 10^8$ yr
  (0.3 Gyr)

Protogalaxy の Flux の推定

* $z = z_F$ (~ 8)
* D_L = 式
* L_λ Source における radiation spectrum

⇓

F_λ = [ ] ← L_λ : { IMF (initial mass function) / Total Mass (gas の量) / STR (Star formation rate : t-dependent) }

(星のスペクトル / 寿命 / (mass, abundance) / 既知とする)

- IMF $\phi(m) \propto m^{-\gamma}$ $\gamma \fallingdotseq 2.35$
- STR { Instantaneous type / Exponential type (τ_0 : time scale) }

composite

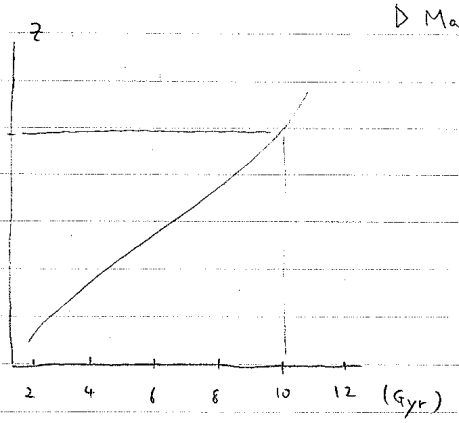
▷ May 1

OBSERVABILITY OF PROTO GALAXIES

Lookback time : 現在から過去へ遡る時間
Time after big bang : 年令

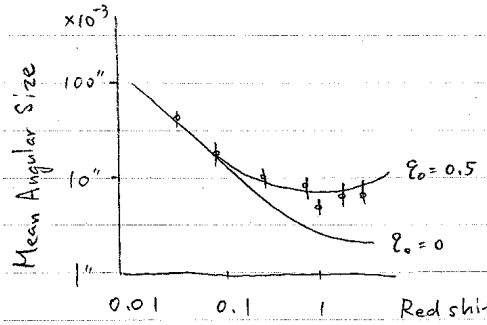
「$T_0 - z$ relation」

$\begin{cases} q_0 \fallingdotseq 0.1 \\ H_0 \fallingdotseq 75 \end{cases} \longrightarrow T^{\infty} = 12\ \mathrm{Gyr}$



「$\log N - \log S$」plot : $\begin{cases} N \propto R^3 \\ S \propto \frac{1}{R^2} \end{cases}$ $N \propto S^{-1.5}$

q_0 as indicator



* Compact Radio Source (Radio Galaxy core)
Nature 361 (Jan 14日 1993)

Luminosity Distance

$F_\lambda = \frac{L_\lambda}{4\pi D^2}$ (Euclid)

$D_L(q_0, z, H_0)$: Luminosity Distance

$H_0 D_L = zc$ $(z \ll 1)$

- $D_L = \frac{zc}{H_0}$ (零の近似 Hubble 1929)
- Mattig 1959 (Astron Nach 285 1)

$$D_L = \frac{c}{H_0 q_0}\left\{ z q_0 + (q_0 - 1)\left[-1 + \sqrt{2 q_0 z + 1} \right] \right\}$$

- Yoshii & Takahara (1988 ApJ 326, 1)
- Iwamuro

$$D_L = \frac{cz}{H_0}\left\{ 1 + \frac{z(1 - q_0)}{(2q_0 z + 1)^{1/2} + q_0 z + 1} \right\}$$

z	$\frac{zc}{H_0}$ (cm)	D_L (Mattig)
0.01	1.2×10^{26}	1.2×10^{26}
0.1	1.2×10^{27}	1.24×10^{27}
1	1.2×10^{28}	1.6×10^{28}
3	3.6×10^{28}	6×10^{28}
10	1.2×10^{29}	2.7×10^{29}

モデルとの比較では、強すぎる

モデル：Yoshii & Takahara 1988 ApJ 326, 1

計算 → (Σ galaxies = Σ Normal (and/or) Evolution effect, ···)
(and/or cosmological parameters)

$1.65\mu m \rightarrow F_\lambda \lesssim 2\times10^{-20}$ [erg cm^{-2} s^{-1} Å (□")$^{-1}$]
($\lesssim$ 2 photons)

透過率 T_λ 放射率 ε_λ $\quad T+\varepsilon=1$ (Kirchhoff の法則)

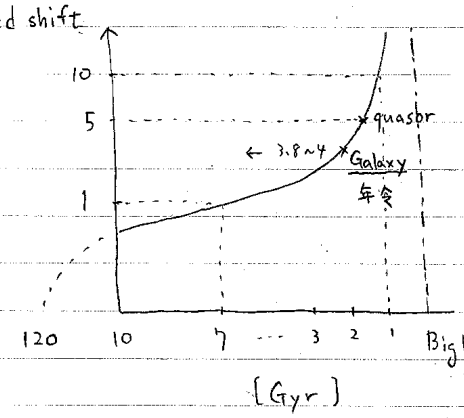
物質の放射量 $S_\lambda(T) = \varepsilon_\lambda \times B_\lambda(T)$
(Surface brightness)

大気の場合も

$S_{atm.\lambda} = (1-T_\lambda)\cdot B_\lambda(T)$
$(5\sim20\%)$ $(-20^\circ C)$

§2. GALAXY FORMATION

Red shift



$(H_0 = 50,\ \varepsilon_0 = 0.25)$

Red shift - T Diagram

$\varepsilon_0 \doteqdot 0.2$, $H_0 \doteqdot 75$ では ⇒ 宿題

$$\left(\frac{\dot R}{R}\right)^2 = H_0^2\left[1-2\varepsilon_0+2\varepsilon_0\left(\frac{R_0}{R}\right)\right]$$

$$t = \frac{1}{H_0}\int_0^{\frac{R}{R_0}} \left[1-2\varepsilon_0+2\varepsilon_0/x\right]^{-1/2} dx$$

$0<\varepsilon<0.5$ ($R=-1$, $\rho_0<\rho_c$, に対応)

$$z = \frac{R_0}{R(t)} - 1$$

$$t = \frac{1}{H_0}\varepsilon_0(1-2\varepsilon_0)^{-\frac{3}{2}}\left[\sinh\psi - \psi\right]$$

$$t = \frac{1}{H_0}\varepsilon_0(1-2\varepsilon_0)^{-\frac{3}{2}}\left\{\sinh\left[\cosh^{-1}\left(\frac{1-2\varepsilon_0}{\varepsilon_0}\frac{1}{1+z}+1\right)\right] - \cosh^{-1}\left(\frac{1-2\varepsilon_0}{\varepsilon_0}\frac{1}{1+z}+1\right)\right\}$$

using $\cosh\psi - 1 = \dfrac{1-2\varepsilon_0}{\varepsilon_0}\cdot\dfrac{R(t)}{R_0}$

$(\varepsilon_0 = 0.2,\ H_0 = 75$ km/s/Mpc $\rightarrow \frac{1}{H_0} = 1.9\times10^{10}$ yr, $1\text{pc} = 3\times10^{18}$ cm$)$

e.g. $[\varepsilon_0 = 0.25 \quad \cosh\psi_0 - 1 = 2,\ \cosh\psi_0 = 3,\ \psi_0 = 1.76]$

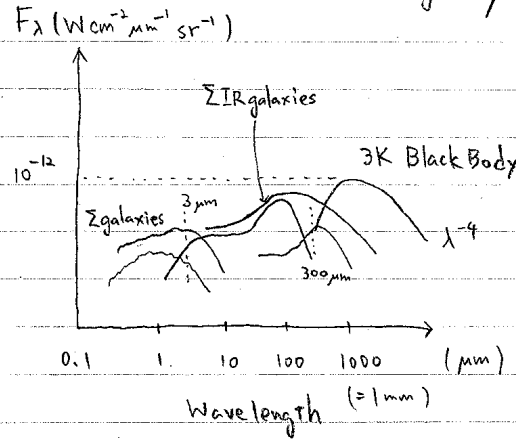
宿題 { レポート1 地上 0m + (z=0) + (季節=5月) + (湿度=70%) ⇒ λλ = 0.9μm - 5μm
レポート2 5 - 20μm
レポート2' 〃 ⇨ 放射のスペクトル

▷ Apr. 25

§1 COSMIC BACKGROUND

↓

第一世代天体 { 星 (Population III)
QSO (GP)
Protogalaxy



4000K Hot gas plasma ⇒ red shift (Doppler shift)

2.73 K

Black Body

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} \quad [\mathrm{W\,cm^{-2}\,\mu m^{-1}\,sr^{-1}}]$$

$\lambda_{peak} \times T = 3000\ (2897\cdots)$ [μm·k]

red shift : z

{ red shift λ_{peak} (origin) ⇒ λ_{peak} (Obs) = (1+z) λ_{peak} (origin)
T_{origin} ⇒ $T_{obs} = \frac{1}{1+z} T_{origin}$ }

観測 ① 3K → COBE (1989)

ゆらぎ成分 $\sim 10^{-5} = \langle \Delta B \rangle / \bar{B}$ $(\theta \sim 7^\circ)$

⇓

cluster 規模の形成

② Σ Galaxies

{ Galaxies { Normal Galaxies + Protogalaxies (z = 20 - 3)
例 Matsumoto et al. 1988 ApJ 332, 575 (1 square arcsec)

1.65μm → $F_\lambda : 1.3 \times 10^{-19}$ erg cm^{-2} s^{-1} Å (□")$^{-1}$.
⇒ ~10 photons · s^{-1} · m^{-2} (□")$^{-1}$ · μm^{-1} (波長幅)

赤外線天文学 INFRARED ASTRONOMY
= IR {Infrared Radiation}

▽ Apr 18

§0 OVERVIEW (概観)

Wavelength

I-バンド (1mm)

0.9 10 100 1000 μm

γ X UV Opt ⟵ IR ⟶

(Vis.)

2次元 1024×1024

IRの分類

- 近赤外線 (Near-IR) λλ : 0.9 ~ 5 μm ↓: 大気の窓

Detector

HgCdTe	0.9 - 2.5 μm	[77k]	λ₀ = 1.25 (J)
InSb	1 - 5 μm	[35k]	1.65 (H)
Pt:Si	0.9 - 3.5 μm	[65k]	2.2 (K)
			3.5 (L)
			4.8 (M)

- 中間赤外線 (Middle-IR) λλ : 5 - 30 μm

Detector

Si:Ga	3 - 14 μm (5)	[10K]	10 μm (N)
Si:As	7 - 28 μm	[4k]	20 μm (Q)
Bolometer	N.A.	[0.3K]	{30 μm (?)}

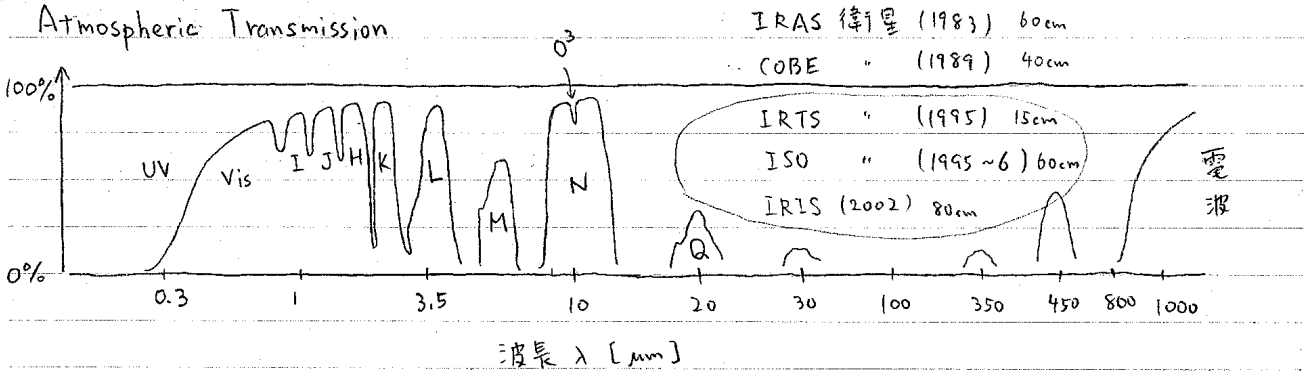
hν → ΔT → ΔR → ΔI

- 遠赤外線 (Far-Ir) λλ : 30 - 1000 μm (1mm)

Detector

Ge:Ga	40 - 200 μm	350 μm
Bolometer : N.A.	[200 - 1000 μm)	450
(Hot Electron type)	[〃]	800

Atmospheric Transmission



- Modtran [大気の吸収、放射の特性カーブ]

データベース : 大気組成 + 温度分布 + 海抜 + 天頂角(?)

(密度の高度分布)

⇓

「ソフト」ある分解能 (Δλ) でカーブを描く

